

2016 年度 (AY2016) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

注意. 第 1～第 3 問は同一の行列 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix}$ に関する設問である. 第 2 問以降では A が正則であること, すなわち $\det A = ad \neq 0$ ($a, d \neq 0$) を仮定する.

第 1 問

計算

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

第 2 列は $(0, 1, 0, 0)^\top$ なので第 2 列で展開し, 続けて現れる 3 次行列式を第 2 行で展開すると

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} = ad.$$

(b, c を含む項は, 行・列の重複により置換が成立せず寄与しない.)

$$\boxed{|A| = ad}$$

検算: $a = d = 1, b = c = 0$ なら $A = I$ で $|A| = 1 = ad$. また b, c をどう変えても上の展開に現れないことが, $|A| = ad$ を裏づける. ✓

第 2 問

前提整理

$\det A = ad \neq 0$ より A は正則 ($a, d \neq 0$). 掃き出し法で A^{-1} を求める.

計算

Step 1: 第 2・3 行はそのまま. 第 2 行 $(0, 1, 0, 0)$, 第 3 行 $(0, 0, 1, 0)$ は単位行ベクトルなので, 対応する A^{-1} の行も $(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ である.

Step 2: 第 1・4 行を処理する. 未知列 $\mathbf{x} = (p, q, r, s)^\top$ に対し $A\mathbf{x} = (ap+br, q, r, cp+ds)^\top$. 右辺を $\mathbf{e}_j$ に等しいとおくと

$$r = (\text{第 3 成分}), \quad p = \frac{(\text{第 1 成分}) - br}{a}, \quad s = \frac{(\text{第 4 成分}) - cp}{d}.$$

これを各 e_j について解くと

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 & -\frac{b}{a} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{c}{ad} & 0 & \frac{bc}{ad} & \frac{1}{d} \end{pmatrix}$$

検算: AA^{-1} の第 4 行第 1 列は $c \cdot \frac{1}{a} + d \cdot (-\frac{c}{ad}) = \frac{c}{a} - \frac{c}{a} = 0$, 第 4 行第 4 列は $d \cdot \frac{1}{d} = 1$ となり単位行列に一致.✓

第 3 問

計算

特性方程式 $\det(A - \lambda I) = 0$ を求める. 第 2 列で展開し, 残りを整理すると

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} a - \lambda & b & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ c & 0 & d - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 (a - \lambda)(d - \lambda).$$

よって固有値は

$$\lambda = 1 \text{ (重複度2)}, \lambda = a, \lambda = d$$

(a, d が 1 や互いに等しい場合は, その分だけ重複度が上がる.)

検算: 固有値の和 $1 + 1 + a + d = 2 + a + d = \text{tr } A$, 積 $1 \cdot 1 \cdot a \cdot d = ad = \det A$ がともに成り立つ.✓

第 4 問

前提整理

線型写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ の表現行列は $F = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. 階数・退化次数を求める.

計算

Step 1: 階数. F の 2 行は 1 次独立 (第 1 行は第 2 列に -3 , 第 2 行は第 3 列に -1 をもち, 互いに定数倍でない) ので $\text{rank } f = 2$. 像は $\mathbb{R}^2$ 全体 (全射) .

Step 2: 退化次数. 次元定理 $\dim(\ker f) = \dim \mathbb{R}^3 - \text{rank } f = 3 - 2 = 1$. 実際 $F\mathbf{x} = \mathbf{0}$ は $x_1 = 3x_2$, $x_3 = x_2$ で, $\ker f = \text{Span}\{(3, 1, 1)^\top\}$.

$$\text{rank}(f) = 2, \quad \dim(\ker f) = 1$$

検算: $(3, 1, 1)^\top$ を代入すると $f = (3 - 3, 1 - 1)^\top = (0, 0)^\top$ で核に属し, $\text{rank} + \dim \ker = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ が成り立つ.✓

第 5 問

前提整理

$\iint_D \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^2}$, $D: (x^2+y^2)^2 \leq x^2-y^2, x > 0$ を求める. 極座標 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ に移す.

計算

Step 1: 領域を極座標で書く. $(x^2+y^2)^2 = r^4, x^2-y^2 = r^2 \cos 2\theta$ なので条件は $r^4 \leq r^2 \cos 2\theta$, すなわち $r^2 \leq \cos 2\theta$. これには $\cos 2\theta \geq 0$ が必要で, $x > 0$ と合わせ $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$. よって $0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}$.

Step 2: 動径方向を積分する. $dx dy = r dr d\theta$ より

$$\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} \frac{r}{(1+r^2)^2} dr = \left[-\frac{1}{2(1+r^2)} \right]_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{1+\cos 2\theta} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}.$$

Step 3: 角度方向を積分する. $1+\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta, \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ を使うと

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2\cos^2 \theta} \right).$$

偶関数なので $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ の 2 倍として

$$\iint_D (\dots) = \int_0^{\pi/4} \left(1 - \frac{1}{2\cos^2 \theta} \right) d\theta = \left[\theta - \frac{1}{2} \tan \theta \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\iint_D \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}$$

検算: 数値積分でも $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = 0.28540\dots$ が得られ, 一致する. ✓

第 6 問

前提整理

球座標 $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$ のヤコビアン $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)}$ を求める.

計算

$$J = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \phi & r \cos \theta \cos \phi & -r \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix}.$$

第 3 行で余因子展開すると

$$J = \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta \cos \theta + r \sin \theta \cdot r \sin^2 \theta = r^2 \sin \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2 \sin \theta.$$

$$\boxed{J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta}$$

検算: 体積要素 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ を単位球 ($0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) で積分すると $\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3}$ となり球の体積に一致. ✓

第 7 問

前提整理

$z = \sinh(x + y)$ の Maclaurin 展開を全次数 3 次まで求める. $u = x + y$ とおき $\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + \dots$ を用いる.

計算

$u = x + y$ は 1 次なので, $\sinh u$ の 3 次までは $u + \frac{u^3}{6}$. 展開して

$$\sinh(x + y) = (x + y) + \frac{(x + y)^3}{6} = x + y + \frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{6} + (4 \text{ 次以上})$$

検算: $y = 0$ で $\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + \dots$ に一致. また $x = y$ とおくと $\sinh 2x = 2x + \frac{(2x)^3}{6} + \dots = 2x + \frac{4x^3}{3} + \dots$ で, 公式の右辺 $2x + \frac{8x^3}{6} = 2x + \frac{4x^3}{3}$ と一致. ✓